

1과목 : 식물병리학

1. 십자화과 작물에 발생하는 배추 무 사마귀병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 알칼리성 토양에서 발병이 잘 된다.
 - ② 배수가 불량한 토양에서 발생이 많다.
 - ③ 순환물기생균으로 인공배양이 되지 않는다.
 - ④ 유주자가 뿌리털 속을 침입하여 변형체가 된다.
2. 식물병 방제 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 종자소독제를 이용한 방법: 처리가 간편하고 시간과 노력에 비해 효과가 크다.
 - ② 경엽처리제를 이용한 방법: 농약 사용량을 계속 증가하여도 방제 효과는 크게 증가하지 않는다.
 - ③ 토양처리제를 이용한 방법: 작물을 심기 전 주로 유제나 액제를 토양 표면에 남도록 처리한다.
 - ④ 훈연제를 이용한 방법: 연무기를 이용한 연무를 살포하거나 약제를 태워 훈연입자를 확산시킨다.
3. 작물 돌려짓기에 의한 경종적 방제효과가 가장 높은 것은?
 - ① 종자전염병 ② 토양 전염병
 - ③ 충매 전염병 ④ 품매 전염병
4. 종자로 인한 병균 전염이 가장 잘 되는 것은?
 - ① 밀 줄기녹병 ② 벼 키다리병
 - ③ 보리 흰가루병 ④ 토마토 배꼽썩음병
5. 오이 노균병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 잎과 줄기에 발생한다.
 - ② 발병이 심하면 병환부가 말라 죽고 잘 찢어진다.
 - ③ 습기가 많으면 병무늬 뒷면에 가루모양의 회색 곰팡이가 생긴다.
 - ④ 병무늬의 가장자리가 잎맥으로 포위되는 다각형의 담갈색 무늬를 나타낸다.
6. 밤나무 줄기마름병의 병반 부위의 전형적인 병징은?
 - ① 천공 ② 위조
 - ③ 궤양 ④ 비대
7. 생물학적 방제의 단점으로 옳지 않은 것은?
 - ① 병이 발생한 후에는 치료의 효과가 낮다.
 - ② 신속하고 정확한 효과를 기대하기 어렵다.
 - ③ 넓은 지역에 광범위하게 적용하기가 어렵다.
 - ④ 환경의 영향을 많이 받지 않아 처리효과가 일정하지 않다.
8. 국내에 발생하는 채소류의 균핵병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 잎, 줄기, 열매 등에 발생한다.
 - ② 자낭포자나 균핵에서 발아한 균사로 침입한다.
 - ③ 발병 후기에는 발병 조직에 백색 균사가 나타난다.
 - ④ 균핵이 땅 속에 묻혀 있다가 25℃ 이상의 고온이 되면 발아한다.
9. 식물병으로 인한 피해에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 20세기 스리랑카는 바나나 시들음병으로 인하여 관련 산업이 황폐화되었다.
 - ② 19세기 아일랜드 지방에 감자 역병이 크게 발생하여 100만명 이상이 굶어 죽었다.
 - ③ 20세기 미국 동부지방 주요 수종인 밤나무는 밤나무 줄기마름병으로 큰 피해를 입었다.
 - ④ 20세기 미국 전역에서 옥수수 깨씨무늬병이 크게 발생하여 관련 제품 생산에 큰 차질을 가져왔다.
10. 배나무 붉은별무늬병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 병원균은 순환물기생균이다.
 - ② 병원균이 기주교대를 하지 않는다.
 - ③ 주요발병 부위는 잎, 열매, 가지이다.
 - ④ 잎에 병무늬가 많이 형성되면 조기 낙엽의 원인이 된다.
 11. 우리나라에서 참나무 시들음병을 일으키는 병원균을 매개하는 것으로 알려진 곤충은?
 - ① 장수풍뎅이 ② 솔수염하늘소
 - ③ 광릉긴나무좀 ④ 북방수염하늘소
 12. 병나무 오갈병의 치료제로 주로 쓰이는 것은?
 - ① 페니실린 ② 그리세오폴빈
 - ③ 시클로헥시마이드 ④ 옥시테트라사이클린
 13. 다른 생물의 사체나 죽은 조직에서만 영양분을 섭취하는 것은?
 - ① 부생균 ② 절대기생균
 - ③ 임의부생균 ④ 임의기생균
 14. 병원균이 기주식물에 침입을 하면 병원균에 저항하는 기주식물의 반응으로 항균 물질 및 페놀성 물질 증가 등의 작용을 무엇이라 하는가?
 - ① 침입저항성 ② 감염저항성
 - ③ 확대저항성 ④ 수평저항성
 15. 식물 바이러스병을 진단하는 방법이 아닌 것은?
 - ① 그램염색반응 ② 지표식물 이용
 - ③ 전자 현미경 관찰 ④ 항혈청반응 이용법
 16. 식물병을 일으키는 곰팡이 중에서 균사에 격막이 없는 병원균으로만 올바르게 나열된 것은?
 - ① 난균, 자낭균 ② 난균, 접합균
 - ③ 담자균, 자낭균 ④ 담자균, 접합균
 17. 주로 혈청학적 방법에 의해 진단하는 식물병은?
 - ① 벼 도열병 ② 감자역병
 - ③ 담배 모자이크병 ④ 옥수수 꺾꽂이병
 18. 병원균이 담자기와 담자 포자를 형성하는 것은?
 - ① 감자 역병 ② 벼 깨씨무늬병
 - ③ 배추 무사마귀병 ④ 보리 겉깜부기병
 19. 도열병이 다발하는 조건으로 가장 적합한 것은?
 - ① 여러 가지 벼 품종을 섞어서 심었을 때
 - ② 가뭄이 계속되고 기온이 30℃ 이상일 때
 - ③ 덧거름을 원래 일정보다 일찍 주었을 때

④ 비가 자주 오고 일조가 부족하며 다습할 때

20. 사과 겹무늬썩음병의 병원균은?

- ① 세균 ② 곰팡이
③ 바이러스 ④ 파이토플라스마

2과목 : 농림해충학

21. 성충의 입을 모양이 서로 다른 것으로 짝지어진 것은?

- ① 모기, 매미 ② 나방, 딱정벌레
③ 메뚜기, 풀무치 ④ 노린재, 진딧물

22. 4령충에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 3회 탈피를 한 유충
② 4회 탈피를 한 유충
③ 부화한지 3년째 되는 유충
④ 부화한지 4년째 되는 유충

23. 곤충 체벽의 진피층(epidermis)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단층으로 되어 있다.
② 내원표피 아래에 위치한다.
③ 외표피와 원표피로 구성되어 있다.
④ 단백질, 지질, 키틴 화합물을 합성한다.

24. 우리나라에 비래하지만 월동하지 않는 것은?

- ① 버벌구 ② 애벌구
③ 번개매미충 ④ 끝동매미충

25. 1년에 2회 이상 발생하고 수피 사이나 지피물 밑 등에서 번데기로 활동하는 해충은?

- ① 솔나방 ② 밤나무혹벌
③ 미국흰불나방 ④ 천막벌레나방

26. 소나무좀의 방제를 위하여 티아글로프리트 액상수화제를 살포하려 할 때 가장 효과적인 시기는?

- ① 활동 시기 ② 산란 시기
③ 유충 부화 시기 ④ 성충 우화 시기

27. 발생 계통적으로 기원이 다른 곤충 조직은?

- ① 중장 ② 근육
③ 지방체 ④ 생식소

28. 마늘 수확 후 저장 과정에서 피해를 주는 것은?

- ① 파굴파리 ② 뿌리응애
③ 파좀나방 ④ 고자리파리

29. 거미와 비교한 곤충의 특징이 아닌 것은?

- ① 겹눈과 홑눈이 있다.
② 변태를 하는 종이 있다.
③ 4쌍의 다리를 가지고 있다.
④ 몸이 머리, 가슴, 배 3부분으로 되어 있다.

30. 유충이 탈피를 못하게 하여 해충을 방제하는 것은?

- ① 호르몬제 ② 페로몬제
③ 대사저해제 ④ 섭식저해제

31. 버를 가해하여 오갈병을 매개하는 것은?

- ① 버벌구 ② 애벌구
③ 흰등벌구 ④ 끝동매미충

32. 어떤 곤충을 상규하였을 때 25℃에서 10일이 걸렸다. 이 곤충의 발육영점온도가 13℃이면 유효적산온도(DD, Degree-Days)는?

- ① 120 ② 150
③ 180 ④ 300

33. 다음 중 유시류에 속하는 것은?

- ① 낫발이목 ② 툽토기
③ 좀붙이 ④ 하루살이

34. 간모를 통해 단위생식을 하는 것은?

- ① 배추순나방 ② 점박이응애
③ 가루깍지벌레 ④ 복숭아혹진딧물

35. 진딧물을 포식하는 천적이 아닌 것은?

- ① 꽃등애류 ② 무당벌레류
③ 깍지벌레류 ④ 풀잠자리류

36. 완전변태를 하지 않는 것은?

- ① 버벌구 ② 솔수염하늘소
③ 복숭아명나방 ④ 진달래방패벌레

37. 복숭아심식나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유충이 과실 속에 있을 때에는 황백색이다.
② 월동 고치는 방추형이다.
③ 1년에 2회 발생하지만 일정하지는 않다.
④ 피해 과일에는 배설물이 배출되지 않는다.

38. 이화명나방의 가해 형태 및 기주 피해에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피해를 입은 벼의 줄기 속에는 한 마리의 유충만 있다.
② 피해를 입은 벼의 줄기 속을 보면 유충의 배설물이 존재하지 않는다.
③ 피해를 입은 벼의 앞집이 말라 죽어도 벼의 줄기는 부러지지 않는다.
④ 재배 초기의 피해를 입은 벼의 줄기는 출수하지 못하거나, 출수하더라도 이삭이 하얗게 된다.

39. 온실가루이가 속하는 목은?

- ① 벌목 ② 노린재목
③ 강도래목 ④ 딱정벌레목

40. 곤충의 배에 있는 부속기관이 아닌 것은?

- ① 다리 ② 기문
③ 항문 ④ 생식기

3과목 : 재배학원론

41. “파종된 종자의 약 40%가 발아한 날”에 해당하는 것은?
 ① 발아시 ② 발아전
 ③ 발아기 ④ 발아세
42. 포장을 수평으로 구획하고 관개하는 방법은?
 ① 수반법 ② 일류관개
 ③ 보더관개 ④ 고랑관개
43. 포장용수량의 수분범위로 알맞은 것은?
 ① pF 1.5 ~ 1.7 ② pF 2.5 ~ 2.7
 ③ pF 3.5 ~ 3.7 ④ pF 4.5 ~ 4.7
44. 다음중 C3작물에 해당하는 것은?
 ① 밀 ② 수수
 ③ 기장 ④ 명아주
45. 재배의 기원지가 중앙아시아에 해당하는 것은?
 ① 대추 ② 양배추
 ③ 양파 ④ 고추
46. 가지를 어미식물에서 분리시키지 않은 채로 흙을 묻거나, 그 밖에 적당한 조건을 주어 발근시킨 다음에 잘라서 독립적으로 번식시키는 방법을 무엇이라 하는가?
 ① 취목 ② 분주
 ③ 선취법 ④ 고취법
47. 작물의 주요 생육온도에서 최고온도가 28~30℃에 해당하는 것은?
 ① 옥수수 ② 사탕무
 ③ 오이 ④ 멜론
48. 3년 휴작이 필요한 작물은?
 ① 수수 ② 고구마
 ③ 담배 ④ 토란
49. 다음 중 복토깊이가 1.5 ~ 2.0cm에 해당하는 것은?
 ① 토란 ② 크로커스
 ③ 감자 ④ 기장
50. N : P : K 흡수비율에서 5: 1: 1.5 에 해당하는 것은?
 ① 옥수수 ② 콩
 ③ 고구마 ④ 감자
51. 박과 채소류 접목의 특징으로 틀린 것은?
 ① 흰가루병에 강하다. ② 흡비력이 강해진다.
 ③ 과습에 잘 견딘다. ④ 당도가 떨어진다.
52. 다음 중 단명종자에 해당하는 것은?
 ① 접시꽃 ② 베고니아
 ③ 스토크 ④ 데이지
53. 다음 중 중성식물에 해당하는 것은?
 ① 시금치 ② 양파
 ③ 감자 ④ 고추

54. 다음 중 혐광성 종자에 해당하는 것은?
 ① 상추 ② 수세미
 ③ 차조기 ④ 우영
55. 완효성 비료에 해당하는 것은?
 ① 요소 ② 황산암모늄
 ③ 염화칼륨 ④ 깻묵
56. () 에 알맞은 내용은?

옥수수, 수수 등을 재배하면 잡초가 크게 경감되므로 ()이라고 한다.

- ① 휴한작물 ② 동반작물
 ③ 중경작물 ④ 환금작물
57. 다음 중 천연 에틸렌에 해당하는 것은?
 ① GA₂ ② IBA
 ③ C₂H₄ ④ MH-30
58. ()에 알맞은 내용은?

탄화수소, 오존, 미산화질소가 화합해서 생성되는 ()은/는 광화학적 반응에 의하여 식물에 피해를 끼치는데, 담배의 경우 10ppm으로 5시간 접촉되면 피해증상이 생기고 잎의 뒷면에 백색 반점이 엽맥사이에 나타난다.

- ① 연무 ② PAN
 ③ 아황산가스 ④ 불화수소가스
59. 다음 분 장과류에 해당하는 것으로만 나열된 것은?
 ① 배, 사과 ② 복숭아, 앵두
 ③ 딸기, 무화과류 ④ 감, 귤
60. 다음 중 알줄기에 해당하는 것은?
 ① 글라디올러스 ② 생강
 ③ 박하 ④ 호프

4과목 : 농약학

61. 제초제, 생장조정제, 살충제, 살균제 등으로 분류하는 농약의 기준은?
 ① 작용기작에 의한 분류 ② 사용목적에 의한 분류
 ③ 주성분 조성에 의한 분류 ④ 농약의 형태에 의한 분류
62. 다음 중 해충의 저항성을 가장 잘 유발시킬 수 있는 경우는?
 ① 살포회수를 적게 한다.
 ② 동일 약제를 계속 사용한다.
 ③ 다른 약제로 바꾸어 살포한다.
 ④ 작용기작이 다른 농약을 살포한다.
63. 약해를 일으키는 요인 또는 원인이 아닌 것은?
 ① 보조제 및 용매에 의한 것

- ② 주제의 물리, 화학적 성질에 의한 것
 ③ 2종 이상의 약제를 섞어서 살포할 때
 ④ 농약을 사용농도 이하로 희석해서 살포할 때
64. 피리다명, 페나자퀸은 일반적으로 어떤 농약에 속하는가?
 ① 살균제 ② 살충제
 ③ 살비제 ④ 제초제
65. 농약의 제제에 있어서 계면활성제의 역할은 매우 크다. 계면활성제의 작용에 해당하지 않는것은?
 ① 습윤작용 ② 분산작용
 ③ 침투작용 ④ 살균작용
66. 살충제 파라티온(Parathion)의 성상 및 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 비침투성 약제이다.
 ② 해충 방제 효과는 좋으나 인축에는 독성이 강하여 제한을 받는다.
 ③ 대부분의 유기용매에 불용이며 알칼리에는 안정하다.
 ④ 접촉독, 가스독 및 소화중독의 세 가지 작용을 함께 가지고있다.
67. 피레트린(Pyrethrin) 살충제는 총체의 어느 부분에 작용하여 효과를 내는가?
 ① 원형질독 ② 피부독
 ③ 신경독 ④ 근육독
68. 다음 급성독성 중 그 강도의 순서가 옳게 나열된 것은?
 ① 흡입독성 > 경피독성 > 경구독성
 ② 경구독성 > 흡입독성 > 경피독성
 ③ 흡입독성 > 경구독성 > 경피독성
 ④ 경피독성 > 경구독성 > 흡입독성
69. 농약 제조 시 고체증량제로 일반적으로 사용되지 않는 것은?
 ① 규조토 ② 탈크
 ③ 벤토나이트 ④ 젤라틴
70. 살포한 약제가 작물에서 씻겨 내려가지 않고 표면에 붙어 있는 성질을 가장 잘 나타낸 것은?
 ① 용해성 ② 고착성
 ③ 비산성 ④ 안전성
71. 자체검사 및 신청검사 시 입제에 대한 최대모집단 수량은 얼마로 정해져 있는가?
 ① 1톤 ② 10톤
 ③ 50톤 ④ 100톤
72. 분제 농약 조제 시 가장 충분하게 고려하여야 하는 농약의 물리성은?
 ① 현수성 ② 유화성
 ③ 가용성 ④ 비산성
73. 유기인계 살충제의 작용상의 특징이 아닌 것은?
 ① 알칼리에 대하여 분해되기 쉽다.
 ② 동·식물체내에서의 분해가 빠르다.

- ③ 살충력이 강하고 적용해충의 범위가 넓다.
 ④ 약해가 비교적 큰 편이며 잔효성도 길다.
74. 농약의 생물농축의 정도를 수치로 표현한 생물농축계수(BCF)를 바르게 설명한 것은?
 ① 수질환경 중 화합물 농도에 대한 생물체 내에 축적된 화합물의 농도비를 말한다.
 ② 농작물에 살포된 농약의 농도에 대한 생물체 내의 독성 정도를 나타내는 농도비를 말한다.
 ③ 농작물에 살포된 농약의 농도에 대한 인체에 흡입독성의 정도를 나타내는 농도비를 말한다.
 ④ 재배 중인 작물에 살포된 농약의 농도에 대한 잔류되는 농약의 농도비를 말한다.
75. 석회유황합제의 주된 유효성분은?
 ① CaS ② CaS₂O₃
 ③ CaSO₄ ④ CaS₅
76. 보호살균제의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 군사체에 대하여 강력한 살균작용을 나타낸다.
 ② 살포 후 작물체 표면에서의 부착성과 고착성이 우수하다.
 ③ 강력한 포자발아 억제작용을 나타낸다.
 ④ 약효가 일정기간 유지되는 지효성이 있다.
77. 제초제의 살균 기작으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 광합성 저해 ② 호흡작용 억제
 ③ 신경기능의 저해 ④ 호르몬 작용의 교란
78. 다음 중 전착효과를 나타내는 물질은?
 ① 펜크로림(fencloirim)
 ② 벤토나이트(bentonite)
 ③ 폴리옥시에틸렌(polyoxyethylene)
 ④ 피페로닐 부톡사이드(piperonyl butoxide)
79. 다음 중 농약의 혼용에 있어서 불합리한 경우는?
 ① Omethoate + 석회유황합제
 ② Maneb + Dichlofos
 ③ IBP + Fenitrothion
 ④ Eclifenphos + Fenthion
80. 다음 농약 중 사과의 부란병에 주로 적용되는 것은?
 ① 옥솔린산 수화제(일품)
 ② 이프로벤포스 유제(키타진)
 ③ 사이프로코나졸 액제(아데미)
 ④ 아족시트로빈 수화제(아미스타)

5과목 : 잡초방제학

81. 주로 논에 발생하는 잡초로만 올바르게 나열한 것은?
 ① 피, 바랭이 ② 명아주, 독새풀
 ③ 개비름, 물옥잠 ④ 올미, 여뀌바늘
82. 제초제가 식물체에 흡수 이행을 저해하는데 관여하는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 제초제의 농도 ② 식물의 영양상태
③ 식물의 형태적 특성 ④ 제초제의 처리 부위
83. 광합성 저해형 제초제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 잡초의 탄수화물 축적과 이산화탄소 흡수를 방해한다.
② Paraquat은 과산화물 형성을 통해 살초작용을 나타낸다.
③ 대표적으로 요소(urea)계와 트리아진(triazine)계가 있다.
④ 주로 광합성의 명반응은 저해하지 않고 암반응을 저해한다.
84. 잡초 방제법 중에서 예방적 방제법에 해당되지 않는 것은?
① 경운작업을 여러 차례 실시한다.
② 논물 유입로에는 거름망을 설치한다.
③ 가축 퇴비를 충분히 부숙시켜 사용한다.
④ 외래 잡초의 유입을 막는 제도를 마련한다.
85. 생태적 방제법으로 환경제어법에 대한 설명이 옳은 것은?
① 작물에 재식밀도를 높여서 초관형성을 촉진시킨다.
② 작물에는 유리하고 잡초에는 불리하도록 인위적으로 환경을 조성한다.
③ 묘상에서 자란 묘묘를 분포에 이식하여 잡초보다 빠르게 초관을 형성하게 한다.
④ 잡초와의 경합력이 큰 작목 및 품종을 선택하여 재배한다.
86. 우리나라 논에서 발생한 설폰닐우레아(sulfonylurea)계 제초제의 저항성 잡초가 아닌것은?
① 피 ② 미국외풀
③ 물달개비 ④ 알방동사니
87. 일년생 잡초로만 올바르게 나열한 것은?
① 벼풀, 매자기 ② 보풀, 개구리밥
③ 여뀌, 발톱외풀 ④ 올방개, 나도겨풀
88. 잡초 군락의 변이 및 천이를 유발하는데 가장 크게 작용하는 요인은?
① 경운 ② 일모작 재배
③ 비료 사용 증가 ④ 유사 성질의 제초제 연용
89. 월년생 잡초로만 올바르게 나열한 것은?
① 피, 냉이, 독새풀 ② 별꽃, 냉이, 벼룩나물
③ 냉이, 쇠비름, 벼룩나물 ④ 쇠비름, 독새풀, 별꽃아재비
90. 물리적 방제법으로 토양을 피복하는 주요 이유는?
① 잡초 생육에 필요한 물 차단
② 잡초 생육에 필요한 빛 차단
③ 잡초 생육에 필요한 공기 차단
④ 잡초 생육에 필요한 공간 축소
91. 잡초 종자에 돌기를 갖고 있어 사람이나 동물에 부착하여 운반되기 쉬운 것은?
① 여뀌 ② 민들레
③ 소리쟁이 ④ 도꼬마리
92. 벼 재배에 주로 사용하지 않는 제초제는?

- ① 이사-디 액제 ② 옥사디아존 유제
③ 뷰타글로르 입제 ④ 알라클로르 유제
93. 생물적 방제법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 비교적 영속성이 있고 환경 친화적이다.
② 잡초의 완전한 제거하기 위해 적용한다.
③ 미생물 또는 식해성 생물을 이용하여 잡초 밀도를 감소시키는 수단을 말한다.
④ 경제적으로 무시해도 될 정도의 잡초만 생존하도록 밀도를 감소 조절하는데 있다.
94. 농경지에서 잡초로 인하여 발생하는 피해가 아닌 것은?
① 토양침식 ② 병해충 매개
③ 작물 수량 감소 ④ 작업 환경 악화
95. 논에 다년생 잡초가 증가하는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
① 답리작 감소 ② 시비량 감소
③ 물 관리 변동 ④ 추경 및 춘경 감소
96. 잡초가 작물보다 경쟁에서 유리한 이유로 옳지 않은 것은?
① 번식 능력이 우수하다.
② 다량의 종자를 생산한다.
③ 휴면성이 결여되어 있다.
④ 불량한 환경조건에 적응력이 높다.
97. 잡초의 밀도가 증가되면 작물의 수량이 감소되고, 어느 밀도 이상으로 잡초가 존재하면 작물의 수량이 현저히 감소되는 수준까지의 밀도를 무엇이라 하는가?
① 경제적 허용밀도 ② 잡초허용 최대밀도
③ 잡초허용 한계밀도 ④ 잡초피해 한계밀도
98. 주로 괴경으로 번식하는 잡초로만 올바르게 나열한 것은?
① 올방개, 향부자 ② 올방개, 물달개비
③ 향부자, 사마귀풀 ④ 물달개비, 알방동사니
99. 암발아 잡초 종자에 해당하는 것은?
① 바랭이 ② 쇠비름
③ 광대나물 ④ 소리쟁이
100. 일반적으로 작물과 잡초의 경합으로 작물에 가장 큰 피해를 주는 시기는?
① 모든 시기 ② 작물의 생육중기
③ 작물의 생육초기 ④ 작물의 생육후기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	②	①	③	④	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	③	①	②	③	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	③	①	③	②	①	②	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	④	③	④	②	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	②	①	③	①	②	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	②	④	③	③	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	④	②	④	③	③	③	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	④	①	④	①	③	③	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	④	①	②	①	③	④	②	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	②	①	②	③	③	①	③	③